

Ejercicio 1 · Ensayo de dureza Vickers

Materiales · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

 ENUNCIADO

Una probeta de un determinado material se somete a un ensayo de dureza Vickers. Al aplicar al penetrador una carga de **120 kp** se produce una huella cuya diagonal es **0,773 mm**.

- Obtener la dureza Vickers y su expresión normalizada. (1 punto)
- Determinar la carga, expresada en N, que se ha aplicado al penetrador si la diagonal de la huella es 0,1 mm. (1 punto)
- Definir las siguientes propiedades de los materiales: maleabilidad y ductilidad. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Dureza Vickers: $HV = 1,8544 \frac{F}{d^2}$, con F en kp y d (diagonal media) en mm.
- Para un mismo material la dureza es constante, de modo que de la misma expresión se despeja la carga: $F = \frac{HV d^2}{1,8544}$.
- Conversión de unidades: $1 \text{ kp} = 9,81 \text{ N}$.

a) Dureza Vickers y expresión normalizada

$$HV = 1,8544 \frac{F}{d^2} = 1,8544 \cdot \frac{120}{0,773^2} = \frac{222,53}{0,5975} = 372,4$$

Resultado: $HV \approx 372$. Expresión normalizada: **372 HV 120** (dureza · símbolo · carga en kp).

b) Carga para una diagonal de 0,1 mm

El material es el mismo, así que conserva su dureza $HV = 372,4$. Despejando la carga:

$$F = \frac{HV d^2}{1,8544} = \frac{372,4 \cdot 0,1^2}{1,8544} = \frac{3,724}{1,8544} = 2,008 \text{ kp}$$
$$F = 2,008 \times 9,81 = 19,7 \text{ N}$$

Resultado: $F \approx 19,7 \text{ N}$.

c) Maleabilidad y ductilidad

- Maleabilidad:** capacidad de un material para deformarse plásticamente en **láminas** u hojas delgadas sin romperse (p. ej. el oro o el aluminio).
- Ductilidad:** capacidad de un material para deformarse plásticamente en forma de **hilos** o alambres sin romperse (p. ej. el cobre).

Ejercicio 2 · Ensayo de tracción

Materiales · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

Se realiza un ensayo de tracción sobre una probeta normalizada de **100 mm** de longitud y **13,8 mm** de diámetro. Al aplicar una carga de **20000 N**, la longitud de la probeta aumenta hasta **105 mm**.

- Calcular la tensión. (1 punto)
- Calcular el alargamiento y la deformación unitaria. (1 punto)
- Describir en qué consisten los tratamientos térmicos de los metales. Indicar dos ejemplos. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Tensión normal: $\sigma = \frac{F}{A}$, con sección $A = \frac{\pi}{4}D^2$.
- Alargamiento: $\Delta L = L_f - L_0$; deformación unitaria: $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$.

a) Tensión

$$A = \frac{\pi}{4}D^2 = \frac{\pi}{4}(0,0138)^2 = 1,496 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$
$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{20000}{1,496 \times 10^{-4}} = 1,337 \times 10^8 \text{ Pa} = 133,7 \text{ MPa}$$

Resultado: $\sigma \approx 133,7 \text{ MPa}$.

b) Alargamiento y deformación unitaria

$$\Delta L = L_f - L_0 = 105 - 100 = 5 \text{ mm}$$
$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{5}{100} = 0,05 \text{ (5 \%)}$$

Resultado: $\Delta L = 5 \text{ mm}$ y $\varepsilon = 0,05$.

c) Tratamientos térmicos

Los **tratamientos térmicos** son procesos de calentamiento y enfriamiento controlados a los que se somete un metal (sin variar su composición química) para modificar su **estructura interna** y, con ello, sus propiedades mecánicas (dureza, tenacidad, resistencia, mecanizabilidad). Dos ejemplos:

- Temple:** calentamiento y enfriamiento rápido para aumentar la dureza y la resistencia.
- Recocido:** calentamiento y enfriamiento lento para ablandar el material y eliminar tensiones internas.

(También el revenido y el normalizado.)

Ejercicio 3 · Bomba de calor

Termodinámica · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

La calefacción de un hotel en invierno funciona con un sistema con **bomba de calor**. La temperatura de las habitaciones se mantiene a **24 °C** mientras que en el exterior la temperatura es de **6 °C**. La eficiencia de la máquina es la **tercera parte de la ideal** y la máquina aporta al foco caliente **1500 J**.

- Calcular la eficiencia real de la bomba de calor y el trabajo aplicado al sistema para su funcionamiento. (1 punto)
- Calcular la cantidad de calor que se extrae del foco frío. (1 punto)
- Definir el rendimiento térmico de un motor. Explicar razonadamente si puede ser superior a la unidad. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Eficiencia ideal de una bomba de calor (Carnot): $COP_{id} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$, con temperaturas en kelvin.
- Definición: $COP = \frac{Q_c}{W} \Rightarrow W = \frac{Q_c}{COP}$.
- Balance de energía: $Q_c = Q_f + W \Rightarrow Q_f = Q_c - W$.

a) Eficiencia real y trabajo

Con $T_c = 24 + 273 = 297 \text{ K}$ y $T_f = 6 + 273 = 279 \text{ K}$:

$$COP_{id} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{297}{297 - 279} = \frac{297}{18} = 16,5$$

$$COP_{real} = \frac{1}{3} COP_{id} = \frac{16,5}{3} = 5,5$$

$$W = \frac{Q_c}{COP_{real}} = \frac{1500}{5,5} = 272,7 \text{ J}$$

Resultado: $COP_{real} = 5,5$ y $W \approx 272,7 \text{ J}$.

b) Calor extraído del foco frío

$$Q_f = Q_c - W = 1500 - 272,7 = 1227,3 \text{ J}$$

Resultado: $Q_f \approx 1227,3 \text{ J}$.

c) Rendimiento térmico de un motor

El **rendimiento térmico** de un motor es el cociente entre el trabajo útil obtenido y el calor absorbido del foco caliente: $\eta = \frac{W}{Q_c}$. **No puede ser superior a la unidad:** por el segundo principio de la termodinámica siempre se cede una parte del calor al foco frío ($Q_f > 0$), de modo que $W = Q_c - Q_f$.

Ejercicio 4 · Motor Diésel de cuatro tiempos

Máquinas térmicas · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

De un motor **Diésel** de cuatro cilindros y cuatro tiempos se sabe que el diámetro de sus cilindros es **60 mm**, la carrera **90 mm** y la relación volumétrica de compresión **20:1**. El motor desarrolla un par de **53 N·m** para una potencia de **20 kW**.

- Calcular el volumen de la cámara de combustión y la cilindrada del motor. (1 punto)
- Calcular el régimen de giro en rpm cuando desarrolla un par motor de 53 N·m. (1 punto)
- Representar el esquema de una máquina frigorífica indicando sus elementos fundamentales. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Cilindrada unitaria (volumen desplazado por pistón): $V_d = \frac{\pi}{4} D^2 S$; cilindrada total: $V_T = z V_d$.
- Relación de compresión: $r = \frac{V_d + V_c}{V_c} \Rightarrow V_c = \frac{V_d}{r - 1}$.
- Potencia y par: $P = M \omega$, con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$ y n en rpm.

a) Cámara de combustión y cilindrada

Cilindrada de cada cilindro (volumen desplazado):

$$V_d = \frac{\pi}{4} D^2 S = \frac{\pi}{4} (0,06)^2 (0,09) = 2,545 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 254,5 \text{ cm}^3$$

De la relación de compresión $r = 20$:

$$V_c = \frac{V_d}{r - 1} = \frac{254,5}{19} = 13,4 \text{ cm}^3$$

Cilindrada total (4 cilindros):

$$V_T = z V_d = 4 \times 254,5 = 1018 \text{ cm}^3 \approx 1,02 \text{ L}$$

Resultado: cámara de combustión $V_c \approx 13,4 \text{ cm}^3$ por cilindro; cilindrada $V_T \approx 1018 \text{ cm}^3$.

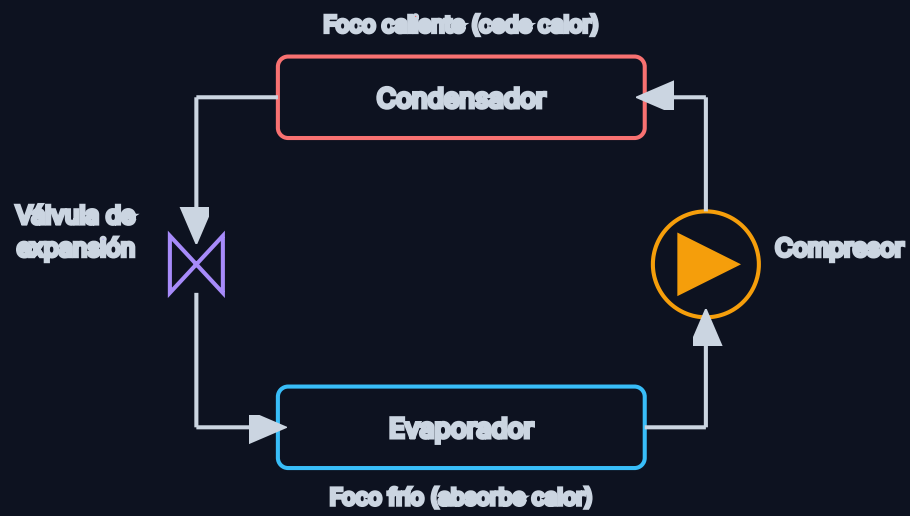
b) Régimen de giro

$$\omega = \frac{P}{M} = \frac{20000}{53} = 377,4 \text{ rad/s}$$
$$n = \frac{60 \omega}{2\pi} = \frac{60 \times 377,4}{2\pi} = 3604 \text{ rpm}$$

Resultado: $n \approx 3600 \text{ rpm}$.

c) Esquema de una máquina frigorífica

Sus elementos fundamentales son el **compresor** (aporta trabajo y comprime el refrigerante), el **condensador** (cede calor al foco caliente), la **válvula de expansión** (reduce la presión) y el **evaporador** (absorbe calor del foco frío).



Ciclo de una máquina frigorífica: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador.

Ejercicio 5 · Cilindro de simple efecto

Sistemas neumáticos · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

Un cilindro de simple efecto de retorno por muelle está conectado a una red de aire comprimido con **1 MPa** de presión. El diámetro del émbolo es **10 cm**, su carrera **3 cm** y la fuerza de rozamiento se puede considerar un **10 %** de la teórica.

- ¿Cuál será la fuerza ejercida por el vástago al comienzo del ciclo de trabajo si el muelle se encuentra en su longitud natural L_0 ? (1 punto)
- ¿Cuál será la fuerza de rozamiento al comienzo del ciclo de trabajo? (1 punto)
- Dibujar el símbolo de los siguientes elementos neumáticos y comentar su función: compresor y manómetro. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Fuerza teórica del émbolo: $F_{teo} = p A$, con $A = \frac{\pi}{4} D^2$ y p la presión manométrica.
- Al comienzo, con el muelle en su longitud natural L_0 , la fuerza del muelle es nula ($F_m = 0$).
- Fuerza útil del vástago: $F = F_{teo} - F_{roz} - F_m$.

a) Fuerza del vástago al inicio del ciclo

$$A = \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{\pi}{4} (0,1)^2 = 7,854 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$F_{teo} = p A = 1 \times 10^6 \times 7,854 \times 10^{-3} = 7854 \text{ N}$$

Con el muelle en su longitud natural $F_m = 0$ y el rozamiento igual al 10 % de la teórica (785,4 N):

$$F = F_{teo} - F_{roz} - F_m = 7854 - 785,4 - 0 = 7068,6 \text{ N}$$

Resultado: $F \approx 7069 \text{ N} \approx 7,07 \text{ kN}$.

b) Fuerza de rozamiento

$$F_{roz} = 0,10 F_{teo} = 0,10 \times 7854 = 785,4 \text{ N}$$

Resultado: $F_{roz} \approx 785,4 \text{ N}$.

c) Símbolos neumáticos



Compresor



Manómetro

Símbolos normalizados: compresor y manómetro.

- Compresor:** genera el aire comprimido, aumentando la presión del aire aspirado de la atmósfera y suministrándolo a la red.
- Manómetro:** instrumento de medida que indica la presión del aire en un punto de la instalación.

Ejercicio 6 · Fuente de agua (Bernoulli)

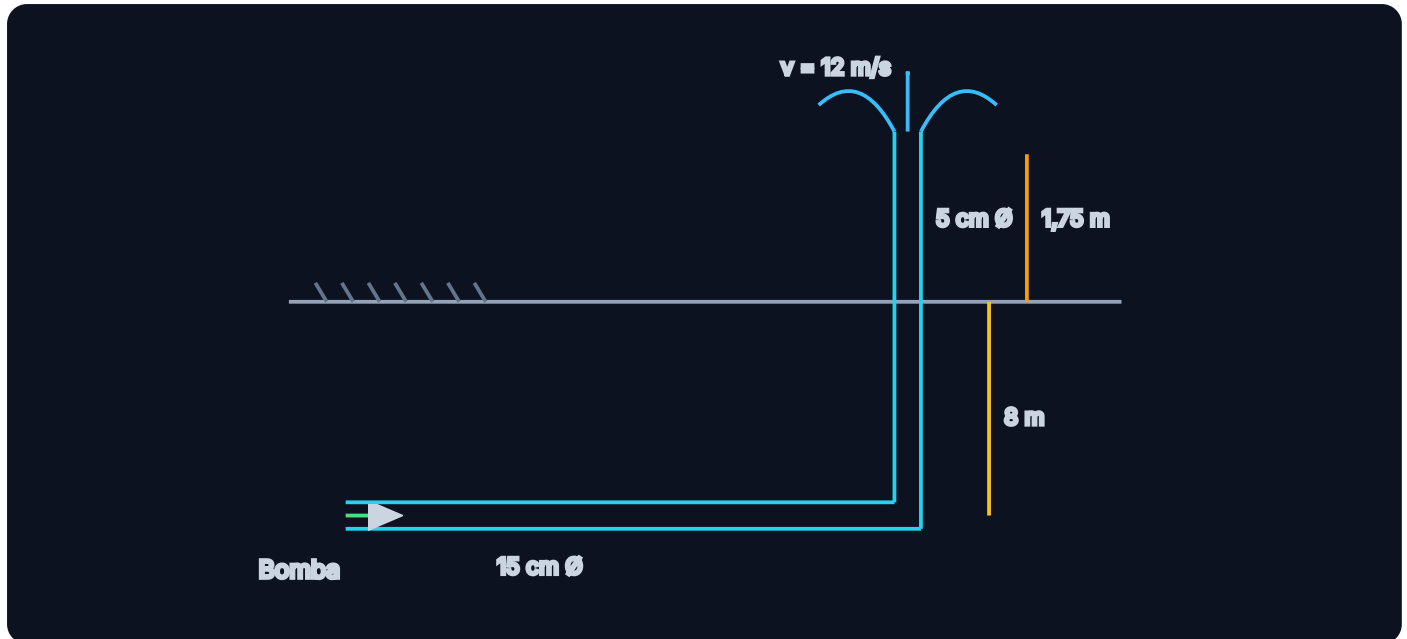
Mecánica de fluidos · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

Se desea diseñar una fuente de agua para un hotel, alimentada por una tubería cilíndrica de **15 cm** de diámetro situada horizontalmente a **8 m** bajo el nivel del suelo. Esta se conecta a otra tubería de **5 cm** de diámetro que se curva hacia arriba; el agua se expulsa por su extremo, situado a **1,75 m** por encima del suelo, con una velocidad de **12 m/s**.

Dato: densidad del agua = 1000 kg/m^3 .

- Calcular el caudal de agua cuando esté en funcionamiento. (1 punto)
- Calcular la presión manométrica necesaria en la tubería horizontal. (1 punto)
- Representar el símbolo de la unidad de mantenimiento en una instalación neumática y citar sus componentes. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Caudal: $Q = A_2 v_2$, con $A_2 = \frac{\pi}{4} D_2^2$.
- Continuidad: $v_1 = \frac{Q}{A_1}$.
- Ecuación de Bernoulli entre la tubería horizontal (1) y la salida (2): $p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2$, con p_2 atmosférica (manométrica nula).

a) Caudal

$$A_2 = \frac{\pi}{4} (0,05)^2 = 1,963 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$Q = A_2 v_2 = 1,963 \times 10^{-3} \times 12 = 2,356 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 23,56 \text{ L/s}$$

Resultado: $Q \approx 23,6 \text{ L/s}$.

b) Presión manométrica en la tubería horizontal

Velocidad en la tubería de 15 cm por continuidad:

$$A_1 = \frac{\pi}{4} (0,15)^2 = 1,767 \times 10^{-2} \text{ m}^2 \quad v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0,02356}{0,01767} = 1,33 \text{ m/s}$$

Diferencia de cotas: la salida está a +1,75 m y la tubería a -8 m, luego $z_2 - z_1 = 1,75 - (-8) = 9,75 \text{ m}$. Despejando p_1 manométrica ($p_2 = 0$):

$$p_1 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (z_2 - z_1)$$

$$p_1 = \frac{1}{2} \cdot 1000 (12^2 - 1,33^2) + 1000 \cdot 9,81 \cdot 9,75 = 71\,116 + 95\,648 = 166\,764 \text{ Pa}$$

Resultado: $p_1 \approx 1,67 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 1,67 \text{ bar}$.

c) Unidad de mantenimiento



Unidad de mantenimiento (FRL): filtro, regulador con manómetro y lubricador.

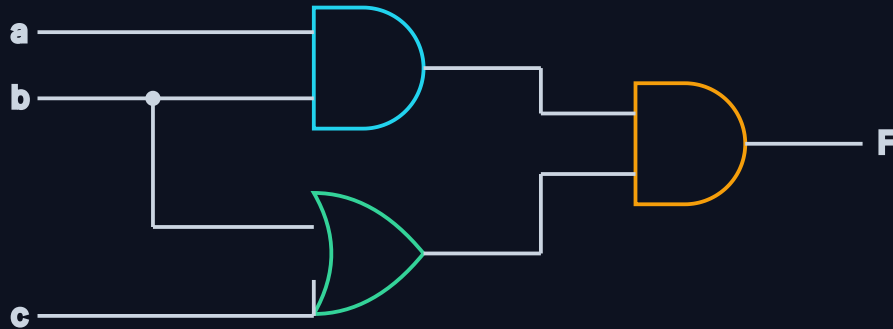
La **unidad de mantenimiento** acondiciona el aire comprimido antes de su uso. Sus componentes son: **filtro** (elimina impurezas y condensados), **regulador de presión** (con **manómetro**, fija y estabiliza la presión de trabajo) y **lubricador** (añade aceite para engrasar los elementos neumáticos).

Ejercicio 7 · Circuito lógico combinacional

Electrónica digital · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

Dado el circuito lógico mostrado en la figura:



Circuito lógico combinacional con entradas a, b, c y salida F.

- Obtener la tabla de verdad y expresar la función lógica F en su forma canónica. (1 punto)
- Simplificar la función F mediante el método de Karnaugh e implementarla con puertas lógicas. (1 punto)
- Determinar qué números binarios representan los decimales: 14, 27, 45, 28 y 36. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Se recorre el circuito puerta a puerta: la AND superior da $a \cdot b$, la OR inferior da $b + c$, y la AND final multiplica ambas: $F = (a \cdot b) \cdot (b + c)$.
- La forma canónica (suma de productos) se obtiene con los minterms en que $F = 1$.
- Conversión decimal $\rightarrow$ binario por divisiones sucesivas entre 2.

a) Tabla de verdad y forma canónica

La salida es $F = (a \cdot b) \cdot (b + c)$. Operando: $(ab)(b + c) = abb + abc = ab + abc = ab$. Es decir, la función se reduce a $F = a \cdot b$:

a	b	c	a·b	b+c	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

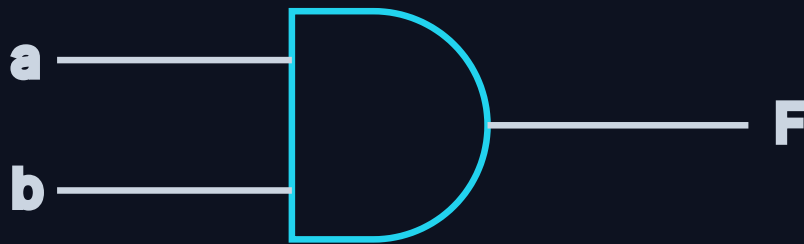
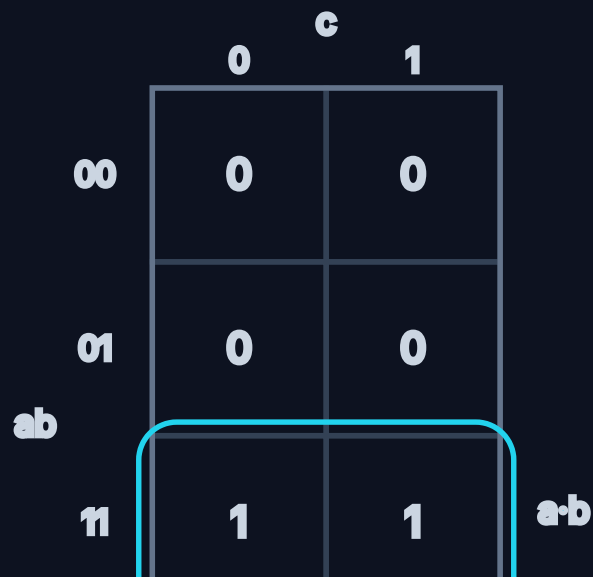
$F = 1$ en los minterms 6 y 7. Forma canónica (suma de productos):

$$F = ab\bar{c} + abc = \sum m(6, 7)$$

b) Simplificación por Karnaugh e implementación

Los dos unos comparten $a = 1$, $b = 1$ (la variable c es indiferente). El grupo da:

$$F = a \cdot b$$



Resultado: $F = a \cdot b$; se implementa con una sola puerta AND de entradas a y b .

c) Conversión decimal $\rightarrow$ binario

Decimal	Binario
14	1110
27	11011
45	101101
28	11100
36	100100

Ejercicio 8 · Sistema de apertura de una puerta

Electrónica digital · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

El sistema de apertura de una puerta de seguridad **S** se regula con cuatro interruptores: **A** (cabina de control), **B** (entrada) y **C**, **D** (detrás de la puerta). La puerta se abre:

- Cuando se activa el interruptor **A** y al menos uno de los restantes.
- Cuando, sin activar **A**, se activan simultáneamente los restantes (B, C y D).

- Obtener la tabla de verdad del sistema y la función de salida **S**. (1 punto)
- Simplificar la función **S** mediante Karnaugh e implementarla con puertas lógicas. (1 punto)
- Indicar el principio de funcionamiento y las aplicaciones principales de los sensores capacitivos. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Traducción del enunciado: $S = A(B + C + D) + \bar{A}BCD$.
- La tabla de verdad recorre las 16 combinaciones de A, B, C, D.
- Se agrupan los unos en el mapa de Karnaugh de 4 variables para simplificar.

a) Tabla de verdad y función S

La puerta se abre si $A = 1$ y (B o C o D), o bien si $A = 0$ y B·C·D. Es decir $S = A(B + C + D) + \bar{A}BCD$. S = 1 en los minterms 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

b) Simplificación por Karnaugh e implementación

Agrupando los unos se obtienen los grupos AB, AC, AD (todos con A=1) y el grupo BCD (que cubre además el minterm 7):

$$S = AB + AC + AD + BCD = A(B + C + D) + BCD$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	1	1	1

$$S = A \cdot B + A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C \cdot D$$

Mapa de Karnaugh de S (4 variables).

Resultado: $S = A(B + C + D) + B C D$; se implementa con una OR de tres entradas (B+C+D) y una AND con A, una AND de tres entradas (B·C·D) y una OR final que une ambas ramas.

c) Sensores capacitivos

Un **sensor capacitivo** detecta la presencia de objetos sin contacto midiendo la **variación de capacidad** de un condensador: al acercarse un objeto (conductor o dieléctrico) cambia la constante dieléctrica del campo eléctrico del sensor, lo que altera su capacidad y hace conmutar la salida. A diferencia de los inductivos, detectan **tanto metales como no metales** (plásticos, líquidos, madera, vidrio). Aplicaciones: control de nivel de líquidos y sólidos en depósitos, detección de piezas no metálicas, conteo, y detección a través de paredes de envases.